

等 別：高等考試

類 科：冷凍空調工程技師

科 目：空調工程與設計

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、請說明以下三種空調系統中風機與風管尺寸的設計方法：

(一)等摩擦法 (Equal Friction Method)。(3 分)

(二)靜壓再得法 (Static Regain Method)。(3 分)

(三)T 方法 (T Method)。(3 分)

(四)並比較上述 3 種方法的優缺點。(6 分)

二、某商業大樓之中央空調系統有冰水主機及冷卻水塔等設備，試回答下列問題：

(一)若冷卻水與冰水流量固定，冰水主機之冷卻水入口水溫保持在 30°C ，冰水出口水溫保持為 7°C 。當空調負荷下降時，說明冷凝溫度將上升或下降？(3 分)

(二)上題中，說明蒸發溫度將上升或下降？(3 分)

(三)若空調負荷以及濕球溫度為固定的情況下，當冷卻水塔的風機轉速加快時，冰水主機及冷卻水塔之耗電量將會如何變化？(4 分)

(四)於上題中，若有 2 台冷卻水塔，試問當僅用 1 台全載運轉（另一台備載）和 2 台平均分配冷凝負載運轉，比較兩者何種節能，並說明節能效益？(5 分)

三、某大樓空調系統設置有兩台離心式冰水主機，其中冰水主機 A 的標稱冷凍能力為 450 RT (1,582.7 kW)、冰水主機 B 的標稱冷凍能力為 1000 RT (3,517 kW)。其中在標稱狀態下冰水主機 A 與冰水主機 B 的運轉耗電率 P (kW) 與降載率 r 間的關係分別如下所示：

冰水主機 A： $P_a = 270 r_a^2 - 454.5 r_a + 432$ ，(kW)

冰水主機 B： $P_b = 516 r_b^2 - 890 r_b + 880$ ，(kW)

其中，降載率 r 之定義為冰水主機運轉時的冷凍能力與標稱冷凍能力之比值。試回答下列問題：

(一)若只以一台冰水主機 A 運轉，試求冰水主機 A 在降載率為多少時，其耗電率最低？(5 分)

(二)若二台冰水主機同時運轉，試求此二台分別的降載率為多少時，可使總耗電率為最低？(10 分)

(三)若在下午 1 點時該大樓的空調負荷為 1,200 RT，試探討兩台離心式冰水主機的負載應如何分配，使系統達到總耗電率為最低？(10 分)

四、某空調系統於全載時之冷凍能力為 250 RT，風機轉速為 1350 rpm，若室內送風之乾球溫度 T_o 為 17°C 、相對濕度 RH_o 為 50%，回風乾球溫度 T_i 為 26°C 、相對濕度 RH_i 為 70%，如圖 1 所示。此空調系統採用之風機型錄如圖 2 所示，圖中也標示系統的阻抗曲線。當室內空調負載較小時，冷凍能力降載為 180 RT，在保持送風及回風狀態為固定的條件下，風量控制方式分別採用風門控制以及變頻控制，試回答下列問題：

(一)計算全載運轉時風機之耗電率為何？(5 分)

(二)當系統降載為 180 RT 時，試求風機風量變為多少？(5 分)

(三)當空調系統使用風門控制時，計算風機之耗電率？(5 分)

(四)當風機使用變頻控制時，其耗電率為何？(5 分)

(其中空氣之密度 ρ_a 為 1.2kg/m^3 ；變頻器效率 η_i 為 85%)

(請接第二頁)

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：空調工程與設計

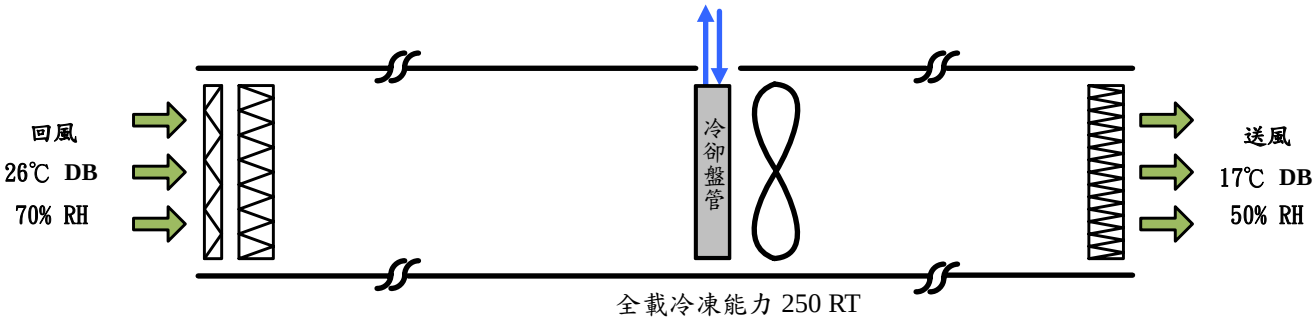


圖 1 空調系統示意圖

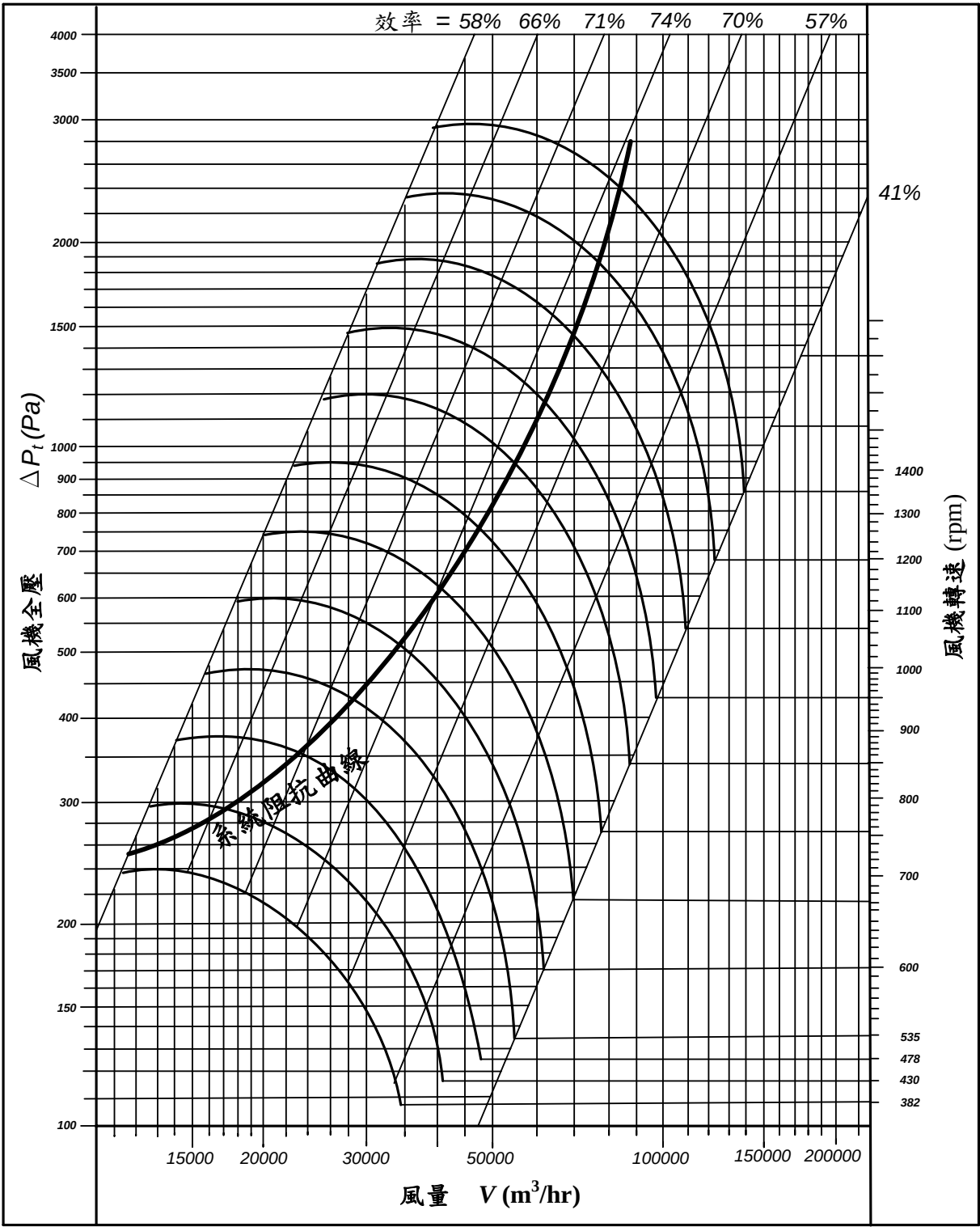


圖 2 風機型錄

(請接第三頁)

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：空調工程與設計

五、有一全外氣空調箱，風量為 $2000 \text{ m}^3/\text{h}$ ，如圖 3 所示，此全外氣空調箱採用露點溫度控制技術，以維持潔淨室內之乾球溫度為 25°C 、相對濕度 50%的狀態。入口外氣之乾球溫度為 34°C 、相對濕度為 70%，盤管A的冷卻能力是 21.5 kW，當外氣經過冷卻盤管A後，點 2 之相對濕度是 95%，通過冷卻盤管B後，點 3 的狀態為飽和狀態，再經由加熱盤管後，供風溫度點 4 為 20°C ，然後進入潔淨室，試回答下列題目：

- (一) 求出通過冷卻盤管 A 後，點 2 之乾球溫度為何？（5 分）
- (二) 計算冷卻盤管 B 之冷卻能力 (kW) ？（5 分）
- (三) 計算加熱盤管的加熱能力 (kW) ？（5 分）
- (四) 計算室內的空調負載 (kW) ？（5 分）
- (五) 請提出一種針對此外氣空調箱節能改善的方案，並評估其節能效益？（5 分）

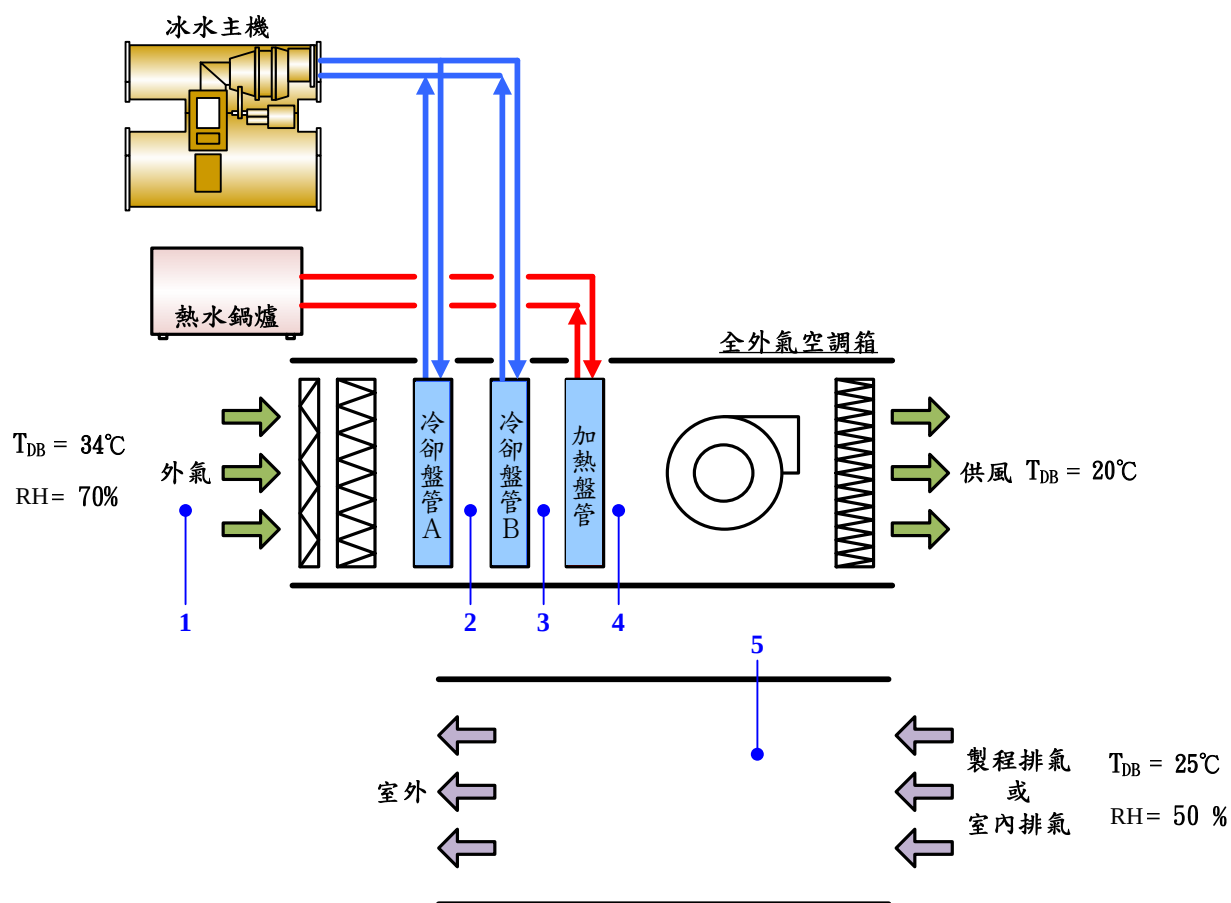


圖 3 全外氣空調箱示意圖

(請接第四頁)

99年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師
考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：00920 全四頁
第四頁

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：空調工程與設計

附圖

